

1 自然数的序

这里关心自然数和自然数集的“属于”关系.

定理 1.1

1. 自然数都是传递集,
2. 自然数集 ω 是传递集.

证明.

1. 对 n 归纳证明 n 是传递集.

首先 0 显然是传递集; 其次任取自然数 n , 假设 n 是传递集, 则 n^+ 也是传递集.

2. 对 n 归纳证明 $n \subset \omega$.

首先显然 $0 \subset \omega$; 其次任取自然数 n , 假设 $n \subset \omega$, 则 $n^+ = n \cup \{n\} \subset \omega$. □

定理 1.2

1. 任给自然数 n , 有

$$\forall x, y \in n: \quad x \in y \vee x = y \vee y \in x,$$

2. 任给自然数 m, n , 有 $m \cap n \in m^+$,
3. 任给自然数 m, n , 有

$$m \in n \vee m = n \vee n \in m.$$

证明.

1. 记该命题为 $p(n)$, 对 n 归纳证明 $p(n)$.

首先 $p(0)$ 显然成立; 其次任取自然数 n , 假设 $p(n)$ 成立, 对任意的 $x, y \in n^+$:

如果 $x \in n, y \in n$, 那么依假设有 $x \in y \vee x = y \vee y \in x$;

如果 $x \in n, y = n$, 那么 $x \in y$;

如果 $x = n, y \in n$, 那么 $y \in x$;

如果 $x = n, y = n$, 那么 $x = y$. 综上 $p(n^+)$ 成立.

2. 不妨设 $m \cap n \neq m$, 即 $m \not\subset n$. 此时 $m \setminus n$ 非空.

根据正则公理, 存在 $x \in m \setminus n$ 使得 $x \cap (m \setminus n) = \emptyset$. 下证 $m \cap n = x$.

对任意的 $t \in m \cap n$, 有 $x, t \in m$. 由第一条可知

$$x \in t \vee x = t \vee t \in x.$$

因为 n 是传递集, 所以此时 $x \in t$ 或 $x = t$ 都导致 $x \in n$ 矛盾, 从而 $t \in x$.

对任意的 $t \in x$, 因为 m 是传递集, 所以 $t \in m$. 并且 $t \notin m \setminus n$, 从而 $t \in m \cap n$.

综上即得 $m \cap n = x \in m$.

3. 由第二条, 有 $m \cap n \in m^+$, 同时 $m \cap n \in n^+$. 于是:

如果 $m \cap n \in m, m \cap n \in n$, 那么 $m \cap n \in m \cap n$, 矛盾;

如果 $m \cap n \in m, m \cap n = n$, 那么 $n \in m$;

如果 $m \cap n = m, m \cap n \in n$, 那么 $m \in n$;

如果 $m \cap n = m, m \cap n = n$, 那么 $m = n$. □

至此, 可以完整地描述自然数的序.

定理 1.3 (自然数集的良好序)

自然数集 ω 上的“属于”关系有以下性质:

1. 反自反性: $\forall x \in \omega : x \notin x$,
2. 传递性: $\forall x, y, z \in \omega : x \in y \wedge y \in z \rightarrow x \in z$,
3. 三歧性: $\forall x, y \in \omega : x \in y \vee x = y \vee y \in x$,
4. 良基性: 对 ω 的任意非空子集 A , 存在 $m \in A$ 使得 $\forall x \in A : x \notin m$.

证明.

1. 由正则公理即得.
2. 如果 $x \in y$ 且 $y \in z$, 那么因为 z 是传递集, 所以 $x \in z$.
3. 由上述定理 1.2 即得.
4. 由正则公理即得. □

以后把自然数间的 $\in$ 写作 $<$. 更标准的序的写法如下.

定理 1.4 (自然数集的良好序)

在自然数集 ω 上定义

$$\leq = \{(x, y) \in \omega^2 \mid x \in y \vee x = y\},$$

那么 $\leq$ 关系有以下性质, 从而是良序关系:

1. 自反性: $\forall x \in \omega : x \leq x$,
2. 传递性: $\forall x, y, z \in \omega : x \leq y \wedge y \leq z \rightarrow x \leq z$,
3. 反对称性: $\forall x, y \in \omega : x \leq y \wedge y \leq x \rightarrow x = y$,
4. 可比性: $\forall x, y \in \omega : x \leq y \vee y \leq x$,
5. 良基性: 对 ω 的任意非空子集 A , 存在 $m \in A$ 使得 $\forall x \in A : m \leq x$.

定理 1.5

任给自然数 m, n , $m \leq n$ 当且仅当 $m \subset n$.

证明.

1. 如果 $m \leq n$, 即 $m \in n$ 或 $m = n$, 因为 n 是传递集, 所以 $m \subset n$.
2. 如果 $m \subset n$, 假设 $n \in m$ 则 $n \in n$, 矛盾. 所以 $m \leq n$. □